

# Modulo Tema e Historial

Guia didactica del flujo, instrucciones de uso, patrones de diseno y principios SOLID

|                  |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposito</b> | Explicar como se cambia el tema visual de la aplicacion, como se consulta el historial, que informacion se muestra y por que el diseno separa responsabilidades de manera ordenada. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Campo</b>   | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto       | Proyecto movilidad                                                                                                                                                                                                                                     |
| Modulos        | Tema visual e Historial                                                                                                                                                                                                                                |
| Archivos clave | vistas/estilizacion/tema.py, vistas/estilizacion/widgets.py, vistas/historial.py, Controladores/controlador_historial.py, Servicios/Historial/servicio_historial.py, JSON/Repositorios/repositorio_historial.py, Modelos/Historial/modelo_historial.py |
| Fecha          | 25 de junio de 2026                                                                                                                                                                                                                                    |

## Indice

- 1. Mapa general
- 2. Cambio de tema para el usuario
- 3. Flujo tecnico del cambio de tema
- 4. Historial para el usuario
- 5. Registro y consulta del historial
- 6. SOLID aplicado
- 7. Patrones utilizados
- 8. Checklist de estudio

# 1. Mapa general de Tema e Historial

## Idea central

Tema permite cambiar la apariencia sin reescribir cada vista. Historial permite revisar viajes, transacciones y actividad previa usando una ruta, un controlador, un servicio y repositorios separados.

| Modulo    | Capa           | Clase / archivo                                                                | Responsabilidad                                                                     |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema      | Entrada visual | pantalla_inicial.py, menu.py, panel_admin.py, reputacion.py                    | Muestran el boton Cambiar Tema y vuelven a cargar la pantalla actual.               |
| Tema      | Estilizacion   | tema.py: Tema, TemaOscuro, TemaClaro, TemaAzul                                 | Define paletas y actualiza constantes de color usadas por las vistas.               |
| Tema      | Widgets        | widgets.py: Moldes                                                             | Crea botones, campos, selectores y tablas usando las constantes del tema activo.    |
| Historial | Navegacion     | RutaHistorial                                                                  | Valida que exista usuario y abre la pantalla de historial.                          |
| Historial | Vista          | VistaHistorial, ConstructorHistorial, AccionesHistorial, RenderizadorHistorial | Construye interfaz, aplica filtros y transforma datos en tablas, resumen y grafico. |
| Historial | Controlador    | ControladorHistorial                                                           | Entrega una entrada simple: consultar(usuario).                                     |
| Historial | Servicio       | ServicioHistorial, RegistradorHistorial                                        | Registra viajes terminados, consulta viajes y arma estadisticas.                    |
| Historial | Datos          | RepositorioHistorial, RegistroHistorialViaje                                   | Lee y guarda registros en JSON como copia inmutable del viaje finalizado.           |

Tema: Boton Cambiar Tema -> tema.alternar\_tema() -> navegar(pantalla actual)  
Historial: Menu -> navegar('historial') -> RutaHistorial -> VistaHistorial  
VistaHistorial -> controlador.consultar(usuario) -> ServicioHistorial

## 2. Cambio de tema para el usuario

### Que hace

El cambio de tema modifica la paleta visual de la aplicacion. El usuario puede alternar entre tema oscuro, claro y azul desde las pantallas que muestran el boton Cambiar Tema.

| N | Instruccion para el usuario                                                                               | Resultado visible                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ubica el boton Cambiar Tema en la pantalla inicial, menu principal, panel administrador o tarjeta social. | La opcion aparece como un boton normal de la interfaz.                      |
| 2 | Presiona el boton una vez.                                                                                | La aplicacion cambia al siguiente tema disponible.                          |
| 3 | Si quieres otro color, vuelve a presionar el mismo boton.                                                 | El ciclo avanza: oscuro, claro, azul y vuelve a oscuro.                     |
| 4 | Continua usando la aplicacion con normalidad.                                                             | La pantalla se reconstruye y mantiene los mismos botones, datos y opciones. |

### Partes que se actualizan

| Elemento                       | Como cambia                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondo y paneles                | Usan FONDO, PANEL y PANEL_SUAVE del tema activo.                                                                                                                                              |
| Texto                          | Actualiza colores principales y secundarios para mantener lectura clara.                                                                                                                      |
| Botones                        | Cambian fondo, texto y estados activos segun PRIMARIO y SECUNDARIO.                                                                                                                           |
| Selectores y tablas            | Se redibujan con colores de borde, seleccion y encabezados.                                                                                                                                   |
| Grafico del historial          | Usa PRIMARIO para actividad positiva y ERROR cuando baja la variacion.                                                                                                                        |
| <b>Experiencia consistente</b> | Todas las vistas leen los mismos nombres de color. Por eso, al cambiar de tema, la aplicacion conserva estructura, jerarquia visual y contraste sin que cada pantalla tenga reglas distintas. |

### 3. Flujo tecnico del cambio de tema

El cambio de tema no modifica datos del usuario ni guarda viajes. Solo cambia la paleta global y reconstruye la pantalla para que los widgets vuelvan a crearse con los colores actuales.

| N | Que ocurre                                                                       | Archivo / clase                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | El usuario presiona Cambiar Tema.                                                | VistaPantallaInicial, VistaMenu, VistaPanelAdmin o VistaReputacion         |
| 2 | La accion de la vista llama a tema.alternar_tema().                              | metodos cambiar_tema o presionar_boton_cambiar_tema                        |
| 3 | El indice avanza y vuelve a cero si llega al final de la lista.                  | tema.py: alternar_tema                                                     |
| 4 | El tema actual pasa a ser TemaOscuro, TemaClaro o TemaAzul.                      | tema.py: _temas y _tema_actual                                             |
| 5 | Se copian los colores del tema a constantes como FONDO, PANEL, TEXTO y PRIMARIO. | tema.py: _actualizar_constantes                                            |
| 6 | La vista navega otra vez al mismo destino.                                       | navegar('menu'),<br>navegar('pantalla_inicial'),<br>navegar('panel_admin') |
| 7 | La pantalla se reconstruye con widgets creados desde Moldes.                     | widgets.py y vistas correspondientes                                       |

```
class Tema(ABC):
    @abstractmethod
    def colores(self):
        pass

    _temas = [TemaOscuro(), TemaClaro(), TemaAzul()]

    def alternar_tema():
        # avanza el indice, cambia _tema_actual y actualiza constantes
        return _tema_actual.nombre
```

#### Diseno

El modulo Tema se parece a Strategy: cada clase concreta entrega una paleta. Tambien respeta OCP, porque una vista no necesita cambiar si se agrega un nuevo tema compatible.

## 4. Historial para el usuario

### Objetivo

La pantalla Historial permite revisar viajes realizados, transacciones de billetera y actividad reciente. Sirve para que el pasajero o conductor entienda que hizo, cuando lo hizo y cuanto gasto o gano.

| Zona                 | Que muestra                                                                            | Como usarla                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Filtros              | Procedencia: Todos, Viaje normal o Suscripcion.<br>Tipo: Todos, Normal o Material.     | Selecciona una opcion para reducir la lista de viajes.   |
| Resumen              | Cantidad de viajes, distancia total, monto gastado o ganado y numero de transacciones. | Revisa los totales despues de aplicar filtros.           |
| Viajes realizados    | Fecha, ruta, procedencia, tipo y monto.                                                | Selecciona una fila para ver mas detalle.                |
| Transacciones        | Fecha, tipo de movimiento y monto de billetera.                                        | Selecciona una fila para ver el identificador y detalle. |
| Detalle seleccionado | Ruta, vehiculo, distancia, duracion, material o datos de transaccion.                  | Cambia automaticamente al elegir una fila.               |
| Actividad 7 dias     | Grafico de barras y tendencia porcentual.                                              | Permite ver si hubo mas o menos viajes recientes.        |

### Pasos recomendados

- Desde el menu principal, abrir la tarjeta Historial.
- Usar Procedencia para diferenciar viajes normales y suscripciones.
- Usar Tipo de viaje si se quiere separar viajes normales y materiales.
- Elegir una fila de viajes o transacciones para leer el detalle.
- Revisar el grafico para interpretar la actividad de la ultima semana.

## 5. Registro y consulta del historial

El historial se alimenta cuando un viaje termina. Luego se consulta desde la pantalla Historial usando el usuario actual como criterio principal.

| Momento             | Clase / archivo                      | Que hace                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fin de viaje normal | RegistradorHistorial.registrar_viaje | Crea un RegistroHistorialViaje con pasajero, conductor, ruta, fechas, vehiculo, precio, distancia y duracion. |
| Fin de suscripcion  | registrar_viaje_suscripcion          | Guarda el viaje programado como modalidad SUSCRIPCION y registra pago del conductor.                          |
| Persistencia        | RepositorioHistorial                 | Lee y escribe JSON/Datos/historial_viajes.json. Si el viaje ya existe, evita duplicarlo o lo actualiza.       |
| Consulta            | ServicioHistorial.consultar          | Lista viajes del usuario, ordena por fecha final y agrega transacciones de billetera.                         |
| Estadistica         | ServicioHistorial                    | Calcula actividad de los ultimos 7 dias y compara contra los 7 dias anteriores.                               |
| Presentacion        | RenderizadorHistorial                | Carga tablas, totales, detalle seleccionado y grafico de actividad.                                           |

### Informacion guardada

```
id_viaje, id_pasajero, id_conductor, pasajero, conductor
origen, destino, fecha_inicio, fecha_finalizacion
modalidad, tipo_viaje, vehiculo, precio, pago_conductor
distancia, duracion, cantidad_pasajeros
volumen, peso, tipo_material # cuando el viaje es de material
```

**Consulta organizada** RepositorioHistorial.listar\_por\_usuario compara el identificador del usuario con id\_pasajero e id\_conductor. Asi la misma vista sirve para pasajeros y conductores sin duplicar pantallas.

## 6. SOLID aplicado

| Principio | Aplicacion en Tema                                                                                      | Aplicacion en Historial                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRP       | tema.py define paletas y cambio de tema; las vistas solo disparan la accion y se reconstruyen.          | ConstructorHistorial arma widgets, AccionesHistorial coordina eventos, RenderizadorHistorial pinta datos, ServicioHistorial calcula informacion. |
| OCP       | Para sumar un tema se puede crear otra clase Tema y agregarla a la lista, sin reescribir las vistas.    | El historial puede ampliar filtros, metricas o persistencia manteniendo la vista conectada al controlador.                                       |
| LSP       | TemaOscuro, TemaClaro y TemaAzul cumplen el contrato colores(), por lo que pueden intercambiarse.       | RegistroHistorialViaje mantiene una forma estable de datos que la vista y el servicio pueden usar sin conocer su origen.                         |
| ISP       | Las vistas usan funciones pequenas: alternar_tema(), texto_boton() y constantes de color.               | El controlador ofrece consultar(usuario) en vez de exponer todos los metodos del servicio o repositorio.                                         |
| DIP       | Las vistas dependen del modulo de tema y de la funcion navegar, no de detalles internos de cada paleta. | Navegacion recibe dependencias construidas en DependenciasAplicacion; la vista depende de un controlador, no del JSON directamente.              |

### Lectura simple

SOLID no significa crear muchas clases sin motivo. En este proyecto se usa para separar motivos de cambio: visual, navegacion, consulta, persistencia y renderizado.

### Preguntas para comprobar

- Si cambia el color de un boton, que archivo deberia revisarse primero?
- Si se agrega un nuevo dato al historial, que modelo o repositorio participa?
- Por que la vista de historial no lee el archivo JSON directamente?

## 7. Patrones utilizados y checklist

| Patron               | Donde aparece                            | Beneficio                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Strategy             | Tema, TemaOscuro, TemaClaro y TemaAzul   | Permite intercambiar paletas con una misma interfaz de colores.            |
| Repository           | RepositorioHistorial                     | Oculto la lectura y escritura del JSON frente al servicio.                 |
| Controller / Service | ControladorHistorial y ServicioHistorial | Separa la petición de la vista de la lógica de negocio.                    |
| Facade               | ServicioHistorial.consultar              | Entrega un resumen único que combina viajes, transacciones y estadísticas. |
| Dependency Injection | DependenciasAplicacion                   | Conecta repositorios, servicios y controladores en un punto claro.         |
| Objeto de datos      | RegistroHistorialViaje                   | Guarda una copia estable e inmutable de un viaje finalizado.               |

## 8. Checklist de estudio

- Explicar desde que pantallas se puede cambiar el tema.
- Nombrar las tres paletas actuales: oscuro, claro y azul.
- Describir por que la pantalla se reconstruye después de alternar el tema.
- Identificar que datos guarda RegistroHistorialViaje.
- Explicar como los filtros Procedencia y Tipo reducen la tabla de viajes.
- Relacionar Tema con Strategy y OCP.
- Relacionar Historial con Repository, Controller/Service, Facade y SRP.

### Resumen

Tema ofrece una experiencia visual consistente mediante paletas reutilizables. Historial muestra información pasada de viajes y billetera mediante capas separadas: vista, controlador, servicio, repositorio y modelo.